36

САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ · 38-САБАҚ

Энергияның сақталу және айналу заңы. БЖБ №5

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Баллистикалық маятник: оқ құмды жәшікке енді, жәшік көтерілді. Оқтың жылдамдығын қалай табамыз?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Mυ²/2 =	
kx²/2 =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Серпімсіз соқтығысуда энергия сақтала ма?

2. $kx^2/2$ – қандай энергия?

3. Импульс сақтала ма?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

k = 400 Н/м серіппе 5 см сығылып, 0,1 кг шарды атты. Шардың жылдамдығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жоғарыдағы шар қандай биіктікке көтеріледі (тік атылса)?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Серпімсіз соқтығысу – импульс сақталады, механикалық энергия сақталмайды.
- Соқтығысудан кейін – энергия сақталады: $(m + M)υ^2/2 = (m + M)gh$.
- Серіппе: $kx^2/2 = mυ^2/2$.

Мұғалімге: жауаптар

Энергияның сақталу және айналу заңы. БЖБ №5

2) $M)\upsilon^2/2 = (m + M)gh$; $kx^2/2 = m\upsilon^2/2$

3) 1) жоқ; 2) серпімді деформация; 3) иә

А) $\upsilon = x\sqrt{(k/m)} = 0{,}05\cdot\sqrt{4000} \approx 3{,}16$ м/с.

В) $h = \upsilon^2/2g = 0{,}5$ м.